北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

刘博

手机：18811085507 **邮箱：liubo.bit@qq.com**
学历：博士 **专业：计算机科学与技术**
政治面貌：中共党员 **主页：https://lyoubo.github.io**
出生日期：1995.6 **籍贯：天津**

自我介绍

我是来自北京理工大学的计算机科学与技术专业的博士研究生，师从刘辉教授（软件工程专委会秘书长）。博士在读期间以第一作者身份已经发表了高水平学术论文（**CCF-A**）2 篇并与华为工作合作了“基于深度学习的代码坏味的检测与重构”项目（已落地）。研究方向为：智能化软件工程，AI4SE，我的研究内容包括：代码坏味，软件重构，软件演化，程序分析，代码审查等研究领域。

教育背景

2021.9 ~ 至今	北京理工大学（博士）	计算机学院	计算机科学与技术	GPA: 3.43 (TOP 5%)
2018.9 ~ 2021.6	江苏大学（硕士）	江苏省工业网络安全技术重点实验室	软件工程	GPA: 3.82 (TOP 5%)
2013.9 ~ 2017.6	江苏大学（本科）	计算机科学与通信工程学院	软件工程	GPA: 3.64 (TOP 5%)

项目经历

- **2023.9 ~ 2024.8** **基于大模型的软件重构及其质量保障** **算法设计与实现**

  项目内容：基于大语言模型（LLM）的自动化软件重构及其可靠性保障

  关键词：软件重构，大模型，软件质量

  主要工作：1. 探究了大模型在识别重构机会的能力。2. 探究了大模型在重构方案推荐的能力。3. 为每个重构类型构建了最佳的提示词（prompt）模板。4. 提出了检测和回放（detect-and-reapply）机制来保证重构的可靠性。

- **2021.4 ~ 2022.6** **智能化代码坏味的检测与重构（华为）** **算法设计与实现**

  项目内容：基于深度学习技术的代码坏味的检测与重构

  关键词：软件重构，代码坏味，依恋情结，深度学习

  主要工作：1. 提出了一种基于启发式和学习算法的移动方法（Move Method）重构识别方法。2. 构建了一个大规模，高质量，来自真实世界中的依恋情结（Feature Envy）数据集。3. 设计了一个基于深度学习的依恋情结检测方法。

  项目简介：https://bbs.huaweicloud.com/blogs/416188?utm_source=zhihu&utm_medium=bbs-ex&utm_campaign=other&utm_content=content

- **2019.1 ~ 2020.12** **装发“十三五”部委预研项目** **算法设计与实现**

  项目内容：基于深度学习技术的面向源代码漏洞检测

  关键词：漏洞检测，深度学习，时间卷积网络，自注意力机制，自适应搜索优化算法

  主要工作：1. 提出了一种基于时间卷积网络和自注意力机制（TCN + Self Attention）的漏洞检测方法。2. 提出了一个用于确定数据集中最佳向量长度的自适应搜索优化算法。

- **2018.10 ~ 2020.10** **上海典通软件信息技术有限公司** **后端开发与测试**

  项目内容：构建一个大型客户关系管理（CRM）系统

  关键技术：Spring Boot，JPA，Redis，Oracle

  主要工作：1. 前期调研，与客户对接需求。2. 负责平台框架搭建以及后端模块的开发。3. 承担服务端代码审查与接口测试等一系列工作。

研究成果（已发表，在投 2 篇 CCF-A）

[1] **Bo Liu**, Hui Liu, Guangjie Li, Nan Niu, Zimao Xu, Yifan Wang, Yunni Xia, Yuxia Zhang, and Yanjie Jiang. Deep Learning Based Feature Envy Detection Boosted by Real-World Examples. *Proceedings of the 31st ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE ’23)*, 3-9 December, 2023, San Francisco, CA, USA, pp. 908-920. https://doi.org/10.1145/3611643.36163 (**CCF-A**, Oral)

[2] **Bo Liu**, Hui Liu, Nan Niu, Yuxia Zhang, Guangjie Li, and Yanjie Jiang. Automated Software Entity Matching Between Successive Versions. *Proceedings of the 38th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE ’23)*, 11-15 September, 2023, Kirchberg, Luxembourg, pp. 1615-1627. https://doi.org/10.1109/ASE56229.2023.00132 (**CCF-A**, Oral)

[3] **Bo Liu**, Jinfu Chen, Songling Qin, Zufa Zhang, Yisong Liu, Lingling Zhao, and Jingyi Chen. An Approach Based on the Improved SVM Algorithm for Identifying Malware in Network Traffic. *Security and Communication Networks*, vol. 2021, no. 1, pp. 5518909:1-14, April 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5518909 (CCF-C, SCI)

[4] **Bo Liu**, Jinfu Chen, Weijia Wang, Saihua Cai, Jingyi Chen, and Qiaowei Feng. An adaptive search optimization algorithm for improving the detection capability of software vulnerability. *Proceedings of the 13th Asia-Pacific Symposium on Internetware (Internetware '22)*, 11-12 June, 2022, Hohhot, China, pp. 212-220. https://doi.org/10.1145/3545258.3545283 (CCF-C, Oral)

[5] Jinfu Chen, **Bo Liu**, Saihua Cai, Weijia Wang, and Shengran Wang. AIdetectorX: A Vulnerability Detector Based on TCN and Self-Attention Mechanism. *Proceedings of the 7th International Symposium on Dependable Software Engineering. Theories, Tools, and Applications (SETTA '21)*, 25-27 November, 2021, Beijing, China, pp. 161-177. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91265-9_9 (CCF-C, Oral)

[6] Jinfu Chen, Weijia Wang, **Bo Liu**, Saihua Cai, Dave Towey, Shengran Wang. Hybrid semantics-based vulnerability detection incorporating a Temporal Convolutional Network and Self-attention Mechanism. *Information and Software Technology*, vol. 171, pp. 107453, July 2024. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2024.107453 (CCF-B, SCI)

[7] Tianyi Chen, Yanjie Jiang, Fu Fan, **Bo Liu**, Hui, Liu. A Position-Aware Approach to Decomposing God Classes. *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE '24)*, 27 October - 1 November, 2024, Sacramento, CA, USA. (**CCF-A**, Oral)

[8] Saihua Cai, Jinfu Chen, Xinru Li, **Bo Liu**. Minimal Rare-Pattern-Based Outlier Detection Method for Data Streams by Considering Anti-monotonic Constraints. *Proceedings of the 23rd International Conference on Information Security (ISC '20)*, 16-18 December, 2020, Bali, Indonesia, pp. 274-289. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62974-8_16 (CCF-C, Oral)

[9] Jinchang Hu, Jinfu Chen, Sher Ali, **Bo Liu**, Jingyi Chen, Chi Zhang, and Jian Yang. A Detection Approach for Vulnerability Exploiter Based on the Features of the Exploiter. *Security and Communication Networks*, vol. 2021, no. 1, pp. 5581274:1-14, May 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5581274 (CCF-C, SCI)

[10] Chi Zhang, Jinfu Chen, Saihua Cai, **Bo Liu**, Yiming Wu, Ye Geng. iTES: Integrated Testing and Evaluation System for Software Vulnerability Detection Methods. *Proceedings of the 19th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom '20)*, 29 December - 1 January, 2021, Guangzhou, China, pp. 1455-1460. https://doi.org/10.1109/TrustCom50675.2020.00196 (CCF-C, Oral)

[11] Saihua Cai, Rubing Huang, Jinfu Chen, Chi Zhang, **Bo Liu**, Shang Yin, and Ye Geng. An efficient outlier detection method for data streams based on closed frequent patterns by considering anti-monotonic constraints. *Information Science*, vol. 555, pp. 125-146, May 2021. https://doi.org/10.1016/j.ins.2020.12.050 (CCF-B, SCI)

[12] 蔡赛华，**刘博**，陈锦富，张翅，陈海波. 一种用于确定最佳的神经网络输入向量长度的方法， 专利号：202110659650.7，申请日期：2021 年 6 月 15 日，申请单位：江苏大学

[13] 陈锦富，施登洲，张祖法，**刘博**，黄如兵. 一种基于改进的聚类与自相似性的恶意程序检测方法，专利号：CN202010469345.7，申请日期：2020 年 5 月 28 日，申请单位：江苏大学

[14] **刘博**. 基于深度学习的依恋情结方法检测系统. 证书号：2023SR0133811，申请日期：2023 年 1 月 20 日，申请单位：北京理工大学

[15] **刘博**. 基于启发式和机器学习的依恋情结方法识别系统. 证书号：2023SR0133812，申请日期：2023 年 1 月 20 日，申请单位：北京理工大学

[16] **刘博**. 一种在提交中自动识别软件重构的方法， *IEEE Transactions on Software Engineering* (**CCF-A**, SCI)，在投

[17] **刘博**. 探究 LLM 的自动化软件重构的潜力，*ACM Transactions on Software Engineering and Methodology* (**CCF-A**, SCI)，在投

个人荣誉

- 省级竞赛： 首届江苏省研究生网络空间安全科研创新实践大赛三等奖
- 省级创新： 基于视频分析的车辆安全保护系统研究，项目编号：201510299055Y
- 英语技能： 通过 CET-6 考试
- 担任职务： 本科期间担任团支部书记一职，硕士期间担任班长一职
- 学业荣誉： 本科期间荣获学业一等奖学金，三好学生，优秀学生干部，优秀毕业生
  硕士期间荣获学业一等奖学金，优秀团员，优秀毕业论文，优秀毕业生
  博士期间荣获学业一等奖学金，优秀学生，华瑞世纪奖学金（社会捐助类）